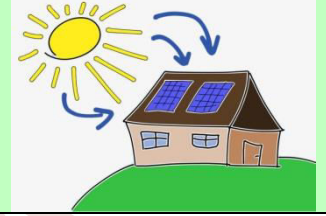


الاستاذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوضعية الانطلاقية	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر بني سليمان المدينة	الثالثة متوسط	الطاقة	الأم	1سا + 1سا

الكفاءة الختامية	يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفا نموذج الطاقة وتحولاتها ومبدأ انحفاظ الطاقة في جانبه الكيفي
مركبات الكفاءة	✚ يستخدم نموذج السلسلة الوظيفية والطاقوية ومبدأ انحفاظ الطاقة لنمذجة تحول الطاقة في اداة تكنولوجية باعتبارها تركيبة وظيفية. ✚ يفسر طاقيويا اشتغال تركيبة وظيفية. ✚ يوظف مبدأ انحفاظ الطاقة في تفسير التحولات الطاقوية عند تشغيل اداة تكنولوجية. ✚ يقدر مقدار استهلاك في الطاقة لأداة تكنولوجية او منشأة كهربائية منزلية من اجل ترشيد استهلاك الطاقة.



أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ												
يقرا الوضعية و يفهمها. يقدم الفرضيات. <table border="1"> <thead> <tr> <th>الفرصيات</th><th>الوضعية</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>.....</td><td>• كيفية تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية</td></tr> <tr> <td>.....</td><td>• التعبير عن التحول في الطاقة بالسلسلتين الوظيفية و الطاقوية.</td></tr> <tr> <td>.....</td><td>• تركيب تجريبي يمكن من اشعال مصباح بدون بطارية.</td></tr> <tr> <td>.....</td><td>• تكلفة تشغيل المصباح</td></tr> <tr> <td>.....</td><td>• النصائح</td></tr> </tbody> </table>	الفرصيات	الوضعية		• كيفية تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية		• التعبير عن التحول في الطاقة بالسلسلتين الوظيفية و الطاقوية.		• تركيب تجريبي يمكن من اشعال مصباح بدون بطارية.		• تكلفة تشغيل المصباح		• النصائح	الوضعية الانطلاقية الأم لميدان الطاقة زار علي بيت جده التقليدي المتواجد في إحدى أعالي جبال جرجرة ، الغير موصول بالشبكة الكهربائية، وعند وصوله اندهش من التركيب الكهربائي الجديد المزود بالواح الطاقة الشمسية المستعمل في انارة البيت و تسخين المياه....الخ. فضول علي قاده للبحث عن عمل التركيب الكهربائي الجديد.  ساعده في ذلك بالإجابة عن ما يلي: (1) اشرح كيفية انتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من الطاقة الشمسية في هذا البيت. (2) عبر عن هذا التحول في الطاقة بالسلسلتين الوظيفية و الطاقوية . (3) أعط تركيب تجريبي اخر يمكنك من اشعال مصباح انطلاقا من اي مصدر لطاقة اخرى ، بدون استخدام بطارية. (4) كم يكلف تشغيل مصباح (100 W) في الثلاثي علما أنه يستعمل 4 ساعات يوميا في بيت علي و الموصول بالشبكة الكهربائية؟ (5) ما هي النصائح اللازمة لتوفير الطاقة و التكلفة.
الفرصيات	الوضعية												
.....	• كيفية تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية												
.....	• التعبير عن التحول في الطاقة بالسلسلتين الوظيفية و الطاقوية.												
.....	• تركيب تجريبي يمكن من اشعال مصباح بدون بطارية.												
.....	• تكلفة تشغيل المصباح												
.....	• النصائح												

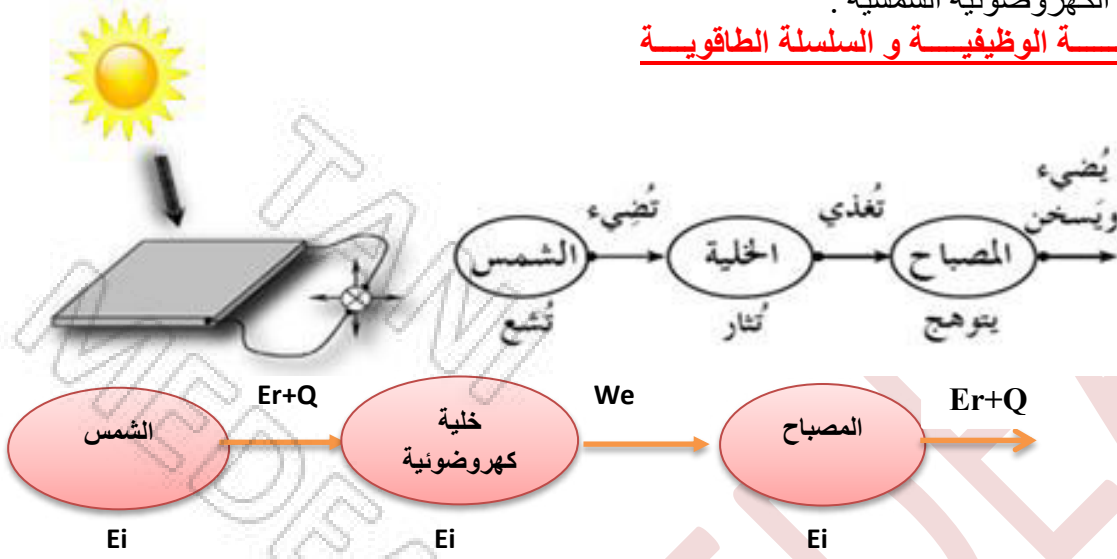


حل الوضعية الانطلاقية الأم لميدان الطاقة

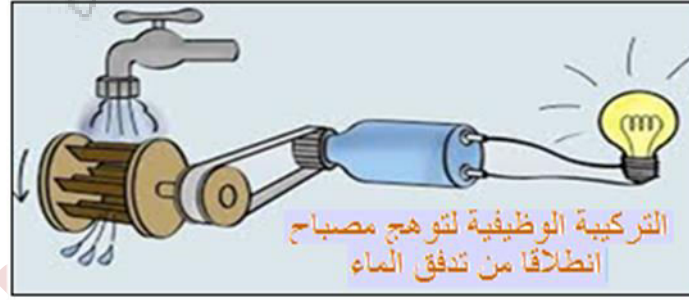
1- كيفية تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية

يُعرف التحويل الكهروضوئي بأنه عملية تحويل الإشعاع الضوئي، أو الشمسي بشكل مباشر إلى طاقة كهربائية عن طريق الخلايا الكهروضوئية الشمسية.

2- السلسلة الوظيفية و السلسلة الطاقوية



3- تركيب تجريبي اخر لاشعال المصباح بدون بطارية



4- تكلفة تشغيل المصباح في الثلاثي

حساب كمية الطاقة التي يستهلكها المصباح في الثلاثي.

$$E = P \times t$$

$$E = 100 \times 4 \times 90 = 36000 \text{ Wh} = 36 \text{ KWh}$$

للكيلوواط ساعي 1.7787 DA

ثمن الكيلو واط ساعي حسب الفاتورة في الشطر الأول

$$36 \text{ KWh} \times 1.7787 \text{ DA} = 64.03 \text{ DA}$$

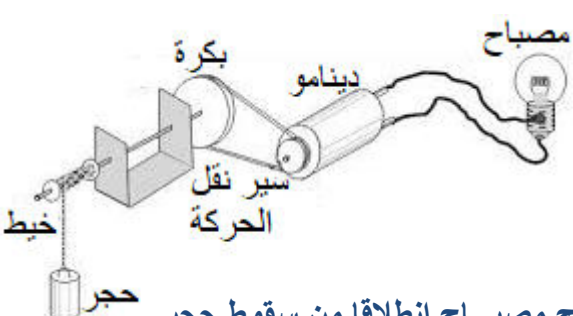
5- النصائح الازمة لتوفير الطاقة و التكلفة

ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية يعني الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية المتوفرة منها:

- استغلال الاضاءة الطبيعية
- تقليل استعمال الانارة بالمصابيح الكهربائية أثناء النهار
- عدم تشغيل اجهزة التبريد و التدفئة في الغرف غير المستعملة
- استعمال المصابيح الاقتصادية ان امكن ذلك

الاستاذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوحدة التعليمية 01	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر بني سليمان المدينة	الثالثة متوسط	الطاقة	السلسلة الوظيفية	2 ساعة

الكفاءة الختامية	يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفا نموذج الطاقة وتحولاتها ومبدأ انحفاظ الطاقة في جانبه الكيفي.
مركبات الكفاءة	• يستخدم نموذج السلسلة الوظيفية والطاقوية ومبدأ انحفاظ الطاقة لنمذجة تحول الطاقة في اداة تكنولوجية باعتبارها تركيبة وظيفية. • يفسر طاقويا اشتغال تركيبة وظيفية.
مؤشرات التقويم	• يتصور تركيبة وظيفية و يشغلها . • يفسر تشغيل تركيبة وظيفية بواسطة سلسلة وظيفية .
العقبات المطلوب تخطيها	• نمذجة السلسلة الوظيفية . • التمييز بين افعال الحالة و افعال الاداء.
السندات التعليمية المستعملة	• محرك كهربائي ، بكرات ، أسلاك التوصيل الكهربائي ، سيور ، مصباح كهربائي ، عنفة ، بطارية (4.5 V) ، بطارية ، منوب ، خلايا كهر وضوئية.

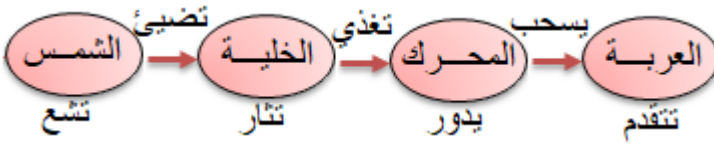
أنشطة الاستاذ	أنشطة التلميذ
الوضعية الجزئية: رأى علي سيارة (لعبة) اخيه تضئ أثناء دفعها فهي مزودة بنابض، منوبة، صمام ضوئي. فاحترار في كيفية توهج الصمام. اوصف عمل التركيبة الوظيفية للعبة. انجز سلسلة وظيفية للتركيب . 1- مفهوم الجملة النشاط 01 ص 44: توهج مصباح انطلاقا من سقوط حجر (الوثيقة 01) قائمة الجمل المساهمة في الوصول الى الفعل النهائي : الحجر، البكرة، الدينامو، المصباح. وصف عمل التركيب الوظيفي: • يسقط الحجر فيدير البكرة . • تدور البكرة فتدير الدينامو. • يدور الدينامو فيغذي المصباح فيتوهج. النشاط 02 ص 44: توهج مصباح انطلاقا من تدفق الماء (الوثيقة 02) قائمة الجمل المساهمة في الوصول الى الفعل النهائي : الماء ، العنفة ، الدينامو، المصباح . وصف عمل التركيب الوظيفي: • يتدفق الماء فيدير العنفة . • تدور العنفة فتدير الدينامو. • يدور الدينامو فيغذي المصباح فيتوهج. إرساء الموارد المعرفية التركيبة الوظيفية: هي كل تركيبة تسمح بإنجاز وظيفة نهائية (تحقق فعل نهائي). مفهوم الجملة: الجملة هي جسما (أو مجموعة من الأجسام) من التركيبة الوظيفية يكون لها دور اساسي في تحقيق الفعل النهائي المطلوب.	يناقش الوضعية الجزئية و يقدم الفرضيات. يصف عمل التركيبة. يجري التركيبة الوظيفية لتوهج مصباح انطلاقا من سقوط حجر .  الوثيقة 01 توهج مصباح انطلاقا من سقوط حجر يحدد قائمة الجمل المساهمة في الوصول الى الفعل النهائي حجر → بكرة → مولد → مصباح يجري التركيبة الوظيفية لتوهج مصباح انطلاقا من تدفق الماء .  الوثيقة 02 التركيبة الوظيفية لتوهج مصباح انطلاقا من تدفق الماء يحدد قائمة الجمل المساهمة في الوصول الى الفعل النهائي ماء → عنفة → دينامو → مصباح

يعبر عن أداء وحالة كل جملة بفعل مضارع وفقا لنموذج السلسلة الوظيفية.

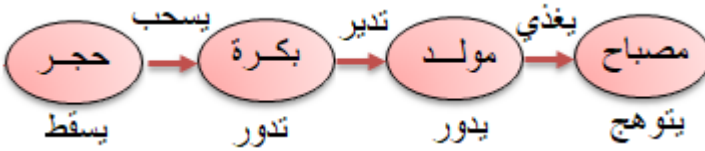
يمثل السلسلة الوظيفية للنشاط 01



يمثل السلسلة الوظيفية للنشاط 02



يمثل السلسلة الوظيفية لتوهج مصباح انطلاقا من سقوط حجر



يمثل السلسلة الوظيفية لتوهج مصباح انطلاقا من تدفق الماء



يحل الوضعية الجزئية

وصف عمل التركيبة الوظيفية للعبة :

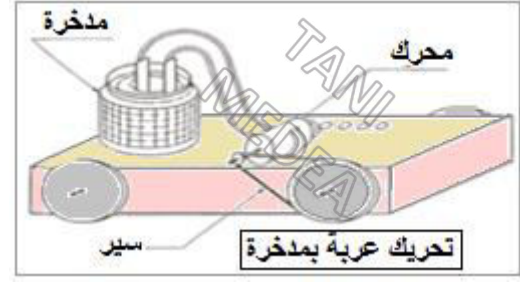
ينضغط النابض ثم يستطيل فيدير العجلة فتدور المنوبة التي تغذي الصمام فيتوهج.

السلسلة الوظيفية :



2- افعال الحالة و افعال الاداء

النشاط 01 : ص 45 تحريك عربة ببطارية



قائمة الجمل المساهمة في الوصول الى الفعل

النهائي : البطارية - المحرك - العربة.

التعبير عن أداء وحالة كل جملة بفعل مضارع

وفقا لنموذج السلسلة الوظيفية.

النشاط 02 : ص 45 تحريك عربة بواسطة

الخلايا الكهروضوئية



قائمة الجمل المساهمة في الوصول الى الفعل

النهائي: الشمس - الخلايا الكهروضوئية-

المحرك - العربة.

إرساء الموارد المعرفية

مفهوم السلسلة الوظيفية

هي مخطط لمجموعة من الجمل ترتبط مع بعضها البعض و كل جملة منها تؤدي وظيفة نحو الجملة التي تليها و إذا غابت جملة منها (عنصر) تختل السلسلة الوظيفية.

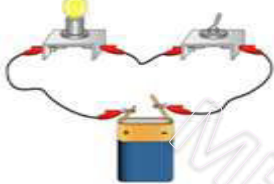
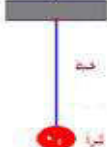
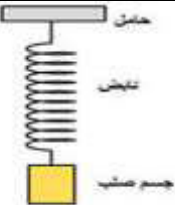
أمثلة عن افعال الحالة و افعال الاداء



الاستاذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوحدة التعليمية 02	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر بني سليمان المدينة	الثالثة متوسط	الطاقة	السلسلة الطاقوية	3 ساعة

الكفاءة الختامية	يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفا نموذج الطاقة وتحولاتها ومبدأ انحفاظ الطاقة في جانبه الكيفي
مركبات الكفاءة	- يستخدم نموذج السلسلة الوظيفية والطاقوية ومبدأ انحفاظ الطاقة لنمذجة تحول الطاقة في اداة تكنولوجية باعتبارها تركيبة وظيفية. - يفسر طاقويا اشتغال تركيبة وظيفية.
مؤشرات التقويم	- يميز بين تخزين الطاقة وتحويل الطاقة. - يفسر اشتغال تركيبة ما باستعمال السلسلة الطاقوية.
العقبات المطلوب تخطيها	- نمذجة السلسلة الوظيفية و الطاقوية. - تفسير التحولات الطاقوية.
السندات التعليمية المستعملة	بطارية - مصباح - صمام كهروضوئي - حجر - خيط - حامل - مروحة - محرك - عربة - نابض.



انشطة التلميذ		انشطة الاستاذ																					
• يناقش الوضعية الجزئية و يقدم الفرضيات. • يحقق و يعبر عن الانشطة التالية:		الوضعية الجزئية: اراد عمر استعمال مسخن الماء المشتغل بالغاز لتسخين الماء و تساءل حول هذا الجهاز و تحويل الطاقة فيه. • اشرح كيفية تسخين الماء بالغاز بتوظيف السلسلة الطاقوية .																					
عربة	تغذية مصباح	1- أنماط تخزين الطاقة نشاط 01 ص 52 من الكتاب المدرسي الملاحظات • لا تمتلك العربة طاقة وهي ساكنة الا اذا تحركت. • بعدما يتغذى المصباح تتحول طاقته الى الوسط الخارجي فيضيئه و يسخنه. • لا تمتلك الكرية طاقة لتدوير المنوبة الا اذا وضعت على ارتفاع من سطح الارض . • يمتلك النابض طاقة في حالة الاستطالة أو الانضغاط. التفسير <table border="1"> <thead> <tr> <th>الجملة</th> <th>الفعل</th> <th>نمط تخزين الطاقة</th> <th>الرمز المستعمل</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>العربة</td> <td>تتقدم</td> <td>طاقة حركية</td> <td>Ec</td> </tr> <tr> <td>المصباح</td> <td>يتوهج</td> <td>طاقة داخلية</td> <td>Ei</td> </tr> <tr> <td>الكرية</td> <td>تخزن على ارتفاع</td> <td>طاقة كامنة ثقالية</td> <td>Epp</td> </tr> <tr> <td>النابض</td> <td>يستطيل او ينضغط</td> <td>طاقة كامنة مرونية</td> <td>Epe</td> </tr> </tbody> </table> إرساء الموارد المعرفية للطاقة ثلاثة أشكال : طاقة حركية Ec ، طاقة كامنة Ep ، طاقة داخلية Ei كما هو موضح في المخطط.		الجملة	الفعل	نمط تخزين الطاقة	الرمز المستعمل	العربة	تتقدم	طاقة حركية	Ec	المصباح	يتوهج	طاقة داخلية	Ei	الكرية	تخزن على ارتفاع	طاقة كامنة ثقالية	Epp	النابض	يستطيل او ينضغط	طاقة كامنة مرونية	Epe
الجملة	الفعل			نمط تخزين الطاقة	الرمز المستعمل																		
العربة	تتقدم			طاقة حركية	Ec																		
المصباح	يتوهج			طاقة داخلية	Ei																		
الكرية	تخزن على ارتفاع	طاقة كامنة ثقالية	Epp																				
النابض	يستطيل او ينضغط	طاقة كامنة مرونية	Epe																				
كرية	نابض																						
																							
																							

• يستنتج أنماط تخزين الطاقة

```

graph TD
    A[أنماط تخزين الطاقة] --> B[مجهريا]
    A --> C[عيانيا]
    B --> D[طاقة داخلية Ei]
    C --> E[طاقة كامنة Ep]
    C --> F[طاقة حركية Ec]
    E --> G[طاقة كامنة مرونية Epe]
    E --> H[طاقة كامنة ثقالية Epp]
        
```

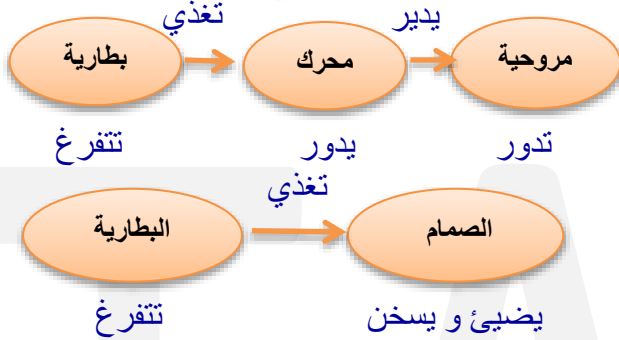
إرساء الموارد المعرفية

للطاقة ثلاثة أشكال : طاقة حركية **Ec** ، طاقة كامنة **Ep** ، طاقة داخلية **Ei** كما هو موضح في المخطط.

- يحقق و يعبر عن الانشطة.

المثال 01: تدوير مروحة بمحرك	المثال 02: توهج صمام ببطارية	المثال 03: المشروع التكنولوجي

- يرسم مخطط السلسلة الوظيفية لكل تركيبة.



- يستنتج انماط تحويل الطاقة

- يمثل السلسلة الطاقوية للمثال الأول



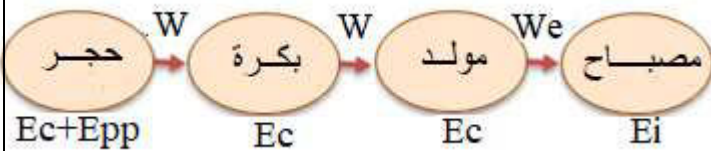
- يمثل السلسلة الطاقوية للمثال الثاني



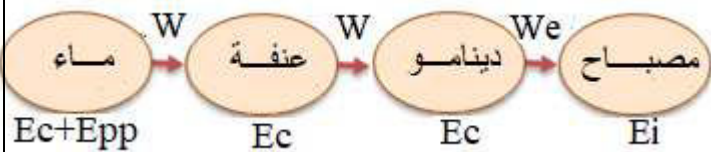
- يمثل السلسلة الطاقوية للمشروع التكنولوجي



- يمثل السلسلة الطاقوية لتوهج مصباح انطلاقاً من سقوط حجر



- يمثل السلسلة الطاقوية لتوهج مصباح انطلاقاً من تدفق الماء



2- أنماط تحويل الطاقة

نشاط 02 ص 53 من الكتاب المدرسي

الملاحظات و التفسير:

المثال 01: البطارية تغذي المحرك فيدور و يدير المروحية أي ان الطاقة الحركية للمحرك تحولت الى طاقة حركية للمروحة عبر تحويل ميكانيكي يرمز له ب W .

المثال 02: البطارية تغذي الصمام فيتوهج أي ان الطاقة الداخلية للبطارية تحولت الى طاقة داخلية للصمام عبر تحويل كهربائي يرمز له ب We .

المثال 03: الطاقة الداخلية للمصباح تحولت الى طاقة داخلية للغرفة عبر تحويل حراري و اشعاعي يرمز لهما ب Q و Er .

إرساء الموارد المعرفية

الجملة	الفاعل	نمط تحويل الطاقة	الرمز
المحرك	يدير المروحة	تحويل ميكانيكي	W
البطارية	تغذي الصمام	تحويل كهربائي	We
المصباح	يضيئ الغرفة	تحويل اشعاعي	Er
المصباح	يسخن الغرفة	تحويل حراري	Q

أنماط تحويل الطاقة

تحويل ميكانيكي W

تحويل كهربائي We

تحويل اشعاعي Er

تحويل حراري Q

3- مخطط السلسلة الطاقوية

نشاط 03 ص 54 من الكتاب المدرسي

تحديد الجمل المساهمة في الوصول الى الفعل النهائي

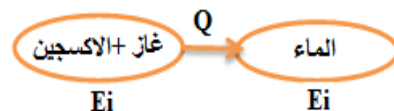
- ✓ المثال الاول : بطارية – محرك – مروحية.
- ✓ المثال الثاني : بطارية – صمام كهروضوئي.
- ✓ المثال الثالث : المشروع التكنولوجي (مصباح – بطارية)

كيفية تمثيل السلسلة الطاقوية : نفس نموذج السلسلة الوظيفية مع تعويض أفعال الأداء بأنماط تحويل الطاقة وتعويض أفعال الحالة بأنماط تخزين الطاقة.

تمثيل السلسلة الطاقوية لتركيبات التالية:

- تدوير مروحة بمحرك.
- توهج صمام ببطارية.
- المشروع التكنولوجي.
- توهج مصباح انطلاقاً من سقوط حجر.
- توهج مصباح انطلاقاً من تدفق الماء.

حل الوضعية الجزئية

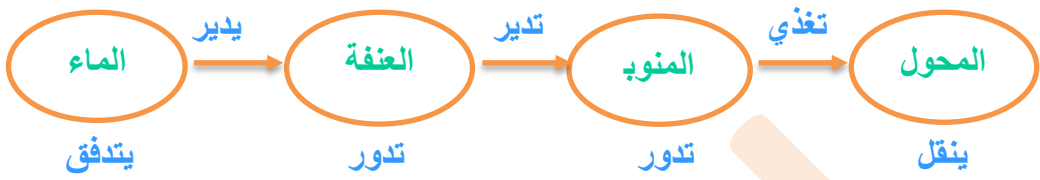
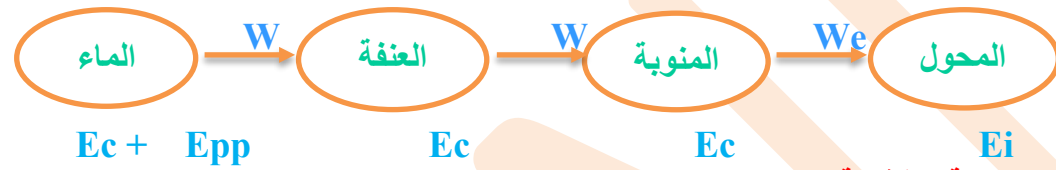
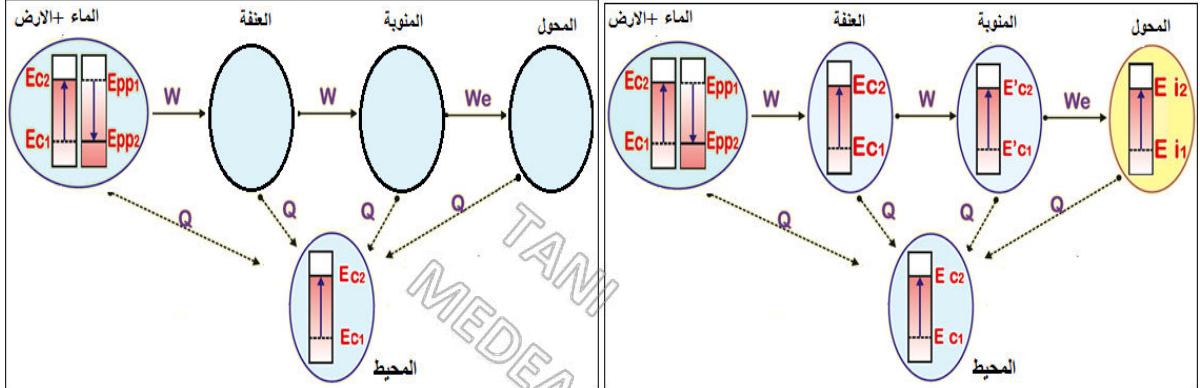
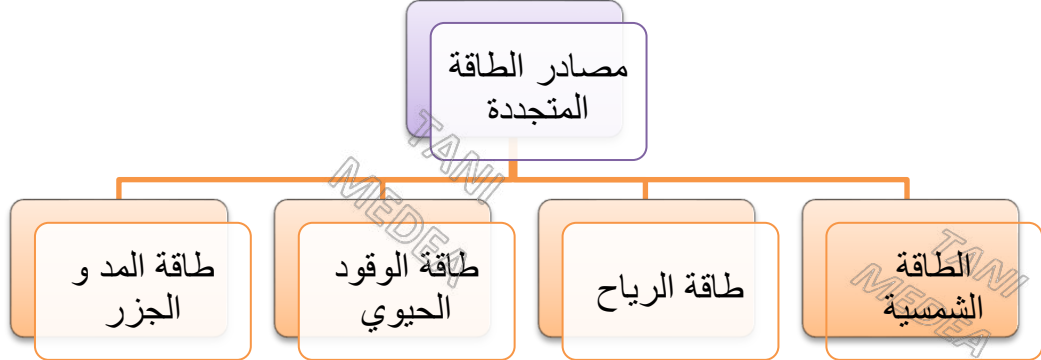


الاستاذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	تعلم الادماج	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر ببني سليمان المدينة	الثالثة متوسط	الطاقة	تحويل الطاقة في السدود المائية الجزائرية	1 ساعة

الكفاءة الختامية	يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفا نموذج الطاقة وتحولاتها ومبدأ انخفاض الطاقة في جانبه الكيفي
معايير و مؤشرات التقويم	يستخدم نموذج السلسلة الوظيفية والطاقوية ومبدأ انخفاض الطاقة لنمذجة تحول الطاقة في اداة تكنولوجية باعتبارها تركيبية وظيفية. يفسر طاقويا اشتغال تركيبية وظيفية. يوظف مبدأ انخفاض الطاقة في تفسير التحولات الطاقوية عند تشغيل اداة تكنولوجية. يتصور تركيبية و يفسر تشغيلها بواسطة سلسلة وظيفية. يميز بين تخزين الطاقة و تحويل الطاقة يفسر اشتغال تركيبية ما باستعمال السلسلة الطاقوية يعرف مبدأ انخفاض الطاقة و ينجز الحصيلة الطاقوية لجملة.
المعارف والمواضيع المعنية بالإدماج	السلسلة الوظيفية و السلسلة الطاقوية مبدأ انخفاض الطاقة
العقبات المطلوب تخطيها	تفسير اشتغال التركيبية نمذجة السلسلة الوظيفية و الطاقوية. تفسير التحولات الطاقوية.
السندات التعليمية المستعملة	الكتاب المدرسي - المحاكاة - تركيبية وظيفية عن انتاج طاقة كهربائية من تدفق الماء رسم يبين تجهيز المحطة.

انشطة الاستاذ	انشطة التلميذ												
وضعية تعلم الادماج : (الكتاب المدرسي صفحة 57) تحويل الطاقة في السدود المائية الجزائرية 06 تحويل الطاقة في السدود المائية الجزائرية خلال العطلة الصيفية، زارت مليكة جدتها (ألمها ولايتها) في ولايتي بجيجل وبجاية على التوالي، وأصرت في كل مرة على مرافقة زبارة جبال المنطقين من شدة حنيتها لمسقط رأس أجدادها. أصبحت مليكة كثيرا بسد إراقن بولاية بجيجل وسد إغيل إندا (بخرطبة) في ولاية بجاية وهي محاطة بالجبال الشاهقة، خاضت من جدتها أن مياه هذه السدود كانت تستغل في توليد الطاقة الكهربائية قبل أن تحول مياهها للسقي والشرب بسد ضعف إنتاج المحطتين المائتين مقارنة بالاستهلاك المحلي للطاقة الكهربائية. سد إراقن بولاية بجيجل (على اليمين) وسد إغيل إندا بخرطبة، ولاية بجاية، (على اليسار). قاد مليكة الفضول للبحث حول كيفية تحويل الطاقة المائية إلى طاقة كهربائية، ساعدها في ذلك بالإجابة عما يلي: - أشرح كيفية تحويل طاقة المياه إلى طاقة كهربائية في هذه المحطة. - أرسم السلسلة الوظيفية المعبرة عن محطة توليد الطاقة الكهربائية انطلاقا من طاقة الماء. - عبر عن هذا التحويل في الطاقة بالسلسلة الطاقوية. - وضح، على السلسلة الطاقوية، التحويل الطاقوي بين ترقية المحطة الكهرومائية والمحيط الخارجي. - برأيك، كيف ستكون الحصيلة الطاقوية في كل الجمل المكونة لتركيب هذه المحطة؟ - لقد تم الاستغناء عن مثل هذه المحطات لفائدة الاستثمار في الطاقة المتجددة، ابحث عن أهم مشاريع الطاقة المتجددة في الجزائر. القيمة 7 القيمة 8 تشغيل المحطة الكهرومائية	مناقشة الوضعية تقديم الفرضيات <table border="1"> <thead> <tr> <th>الوضعية</th><th>الحلول</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1- كيفية تحويل طاقة المياه الى طاقة كهربائية</td><td>.....</td></tr> <tr> <td>2- السلسلة الوظيفية المعبرة عن تحويل الطاقة المائية الى طاقة كهربائية</td><td>.....</td></tr> <tr> <td>3- السلسلة الطاقوية</td><td>.....</td></tr> <tr> <td>4- الحصيلة الطاقوية</td><td>.....</td></tr> <tr> <td>5- مشاريع الطاقة المتجددة في الجزائر</td><td>.....</td></tr> </tbody> </table> خطوط نقل الطاقة محطة المولد الكهربائي سد خزان الماء بوابة المسحورة دخول الماء خروج الماء التوربين	الوضعية	الحلول	1- كيفية تحويل طاقة المياه الى طاقة كهربائية		2- السلسلة الوظيفية المعبرة عن تحويل الطاقة المائية الى طاقة كهربائية		3- السلسلة الطاقوية		4- الحصيلة الطاقوية		5- مشاريع الطاقة المتجددة في الجزائر	
الوضعية	الحلول												
1- كيفية تحويل طاقة المياه الى طاقة كهربائية													
2- السلسلة الوظيفية المعبرة عن تحويل الطاقة المائية الى طاقة كهربائية													
3- السلسلة الطاقوية													
4- الحصيلة الطاقوية													
5- مشاريع الطاقة المتجددة في الجزائر													

معايير ومؤشرات التقويم

المؤشرات	المعايير
● يتعلم حصر المشكل وإيجاد مجموعة من الفرضيات تقوده الى الحل. ● يقدم مخططات بالأدوات والسندات المتوفرة ليبرهن عن صدق فرضية ما. ● معرفة كيفية تحويل طاقة المياه الى طاقة كهربائية و ذكر مشاريع الطاقة المتجددة في الجزائر.	- الترجمة - السليمة - للوضعية
1- كيفية تحويل طاقة المياه الى طاقة كهربائية: تعتمد طريقة التوليد على تحويل طاقة الوضع للمياه إلى طاقة حركية حيث ينهدر الماء من العالي ليدير توربيناً ، فيدير بدوره مولد كهربائي وينتج لنا طاقة كهربائية. تعتمد كمية الطاقة المنتجة على كمية الماء المارة بالثانية وعلى ارتفاع الماء . 2- السلسلة الوظيفية المعبرة عن تحويل الطاقة المائية الى طاقة كهربائية  3- السلسلة الطاقوية  4- الحصيلة الطاقوية - أثناء التشغيل و عند ثبات السرعة (تحويل الجمل الطاقة كليا). بداية التشغيل تتزايد الطاقة في: (العنفة- المنوبة- المحول)	- الاستخدام - السليم - لأدوات - المادة
	
5- مشاريع الطاقة المتجددة في الجزائر أقبلت الجزائر فعلا على إنجاز بعض المشاريع المتعلقة باستغلال طاقة شمسية لتزويد بعض القرى المعزولة في الصحراء بالكهرباء، وإنشاء محطة تجريبية لاستغلال طاقة الرياح في تندوف، كما أن أهم مشروع قامت به الجزائر لحد الآن هو مشروع مزدوج للطاقة الشمسية والغاز في حاسي الرمل و إنجاز ثالث برج شمسي في العالم بمدينة القليعة. 	
● التعبير بلغة علمية سليمة. والتسلسل المنطقي في الاجابة والافكار. ● تنظيم الورقة ووضوح الخط - التميز - الابداع.	- الانسجام - الاتقان

الاستاذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوحدة التعليمية 03	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر بني سليمان المدية	الثالثة متوسط	الطاقة	مبدأ انحفاظ الطاقة	2 ساعة

الكفاءة الختامية	يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفا نموذج الطاقة وتحولاتها ومبدأ انحفاظ الطاقة في جانبه الكيفي
مركبات الكفاءة	يستخدم نموذج السلسلة الوظيفية والطاقوية ومبدأ انحفاظ الطاقة لنمذجة تحول الطاقة في اداة تكنولوجية باعتبارها تركيبة وظيفية. يوظف مبدأ انحفاظ الطاقة في تفسير التحولات الطاقوية عند تشغيل اداة تكنولوجية.
معايير و مؤشرات التقويم	يعرف مبدأ انحفاظ الطاقة. ينجز الحصيلة الطاقوية لجملة.
العقبات المطلوب تخطيها	تفسير التحولات الطاقوية. كتابة الحصيلة الطاقوية للجملة. التمييز بين التحويل المفيد للطاقة و التحويل الغير مفيد للطاقة
السندات التعليمية المستعملة	الكتاب المدرسي. تركيب تسخين الماء بحرق غاز البوتان - التركيبة اليدوية لتوهج المصباح.

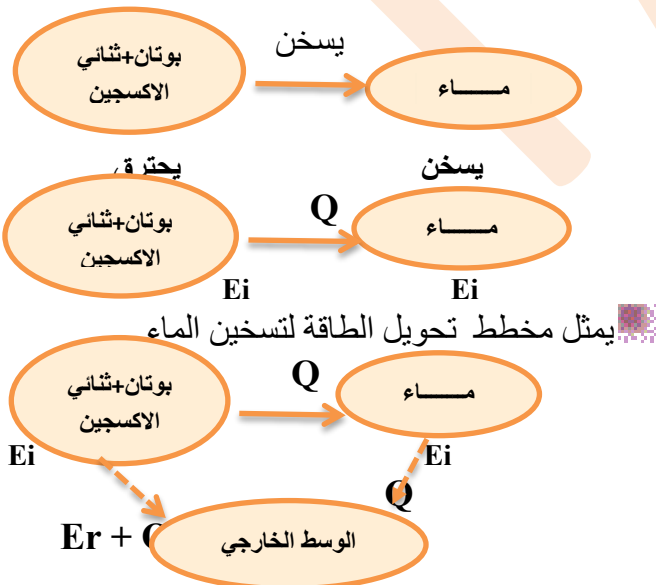


أنشطة التلميذ

يناقش الوضعية و يقدم الفرضيات.
يجرب التركيبة الموضحة في الوثيقة.



يحدد الجمل المساهمة في الوصول الى الفعل النهائي
يشكل السلسلتين الوظيفية و الطاقوية للتركيب.



أنشطة الاستاذ

وضعية جزئية : تسأل عمر حول مسخن الماء المشتغل بالغاز و تحويل الطاقة فيه.
 • هل هناك اختفاء للطاقة بعد تحولها ام انها محفوظة؟
 • اقترح تمثيلا للحصيلة الطاقوية (الغاز و الماء).

مبدأ انحفاظ الطاقة

نشاط الكتاب المدرسي ص54

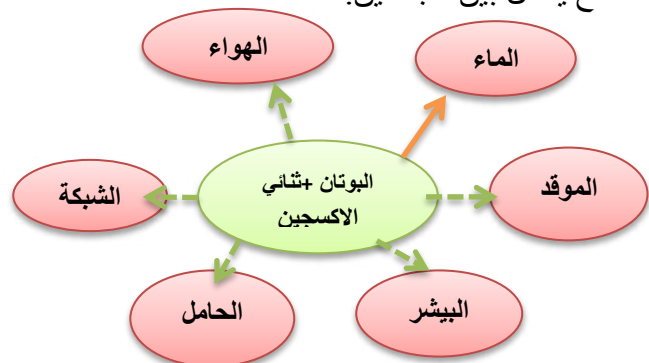
الملاحظات

الجميل المساهمة في الوصول الى الفعل النهائي:

موقد - حامل - شبكة- وعاء يبشر - ماء.

مخطط تحويل الطاقة

• جزء من الطاقة الحرارية الناتجة عن عملية احتراق الغاز سخن الماء، فنقول عن هذا التحويل انه مفيد للطاقة، و نمثله بخط متصل يصل بين الجملتين.
 • الجزء الباقي وقع له تحويل الى الوسط الخارجي، فنقول انه تحويل غير مفيد للطاقة (طاقة ضائعة) ، و نمثله بخط متقطع يصل بين الجملتين.

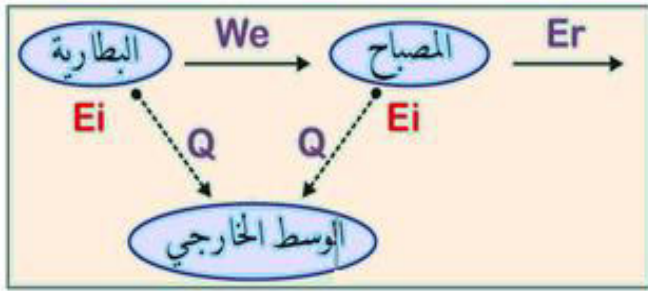


التفسير:

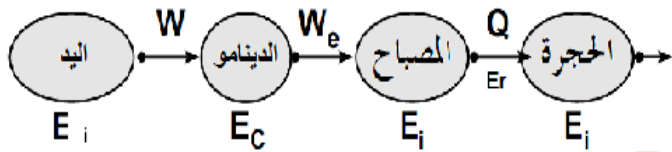
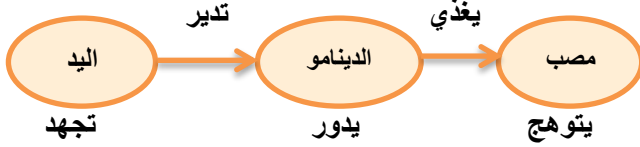
ما يحدث عند احتراق الغاز هو تغير في شكل الطاقة فقط وليس زوال للطاقة، فالطاقة تبقى محفوظة.

يمثل مخطط تحويلات الطاقة لمثال درسه سابقا.

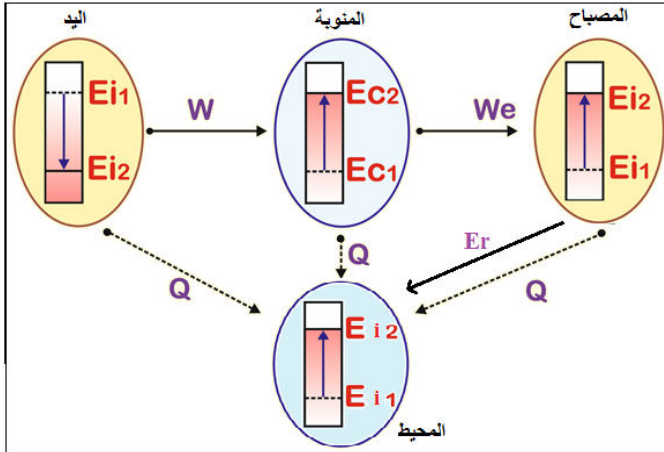
مثال 01: اشتعال مصباح ببطارية .



يشكل السلسلتين (الوظيفية و الطاقوية) و الحصيلة الطاقوية للتركيبية اليدوية لتوهج المصباح

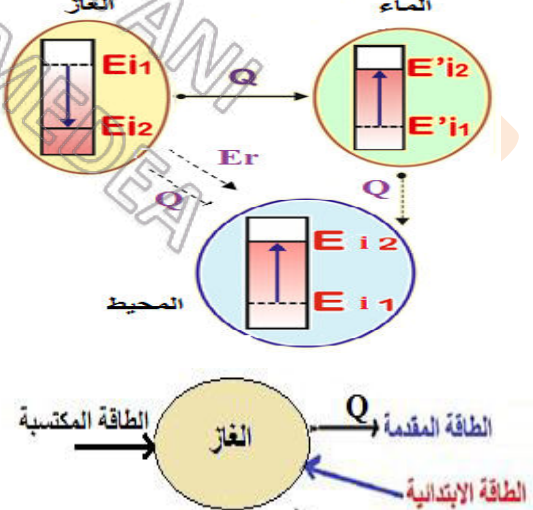


في بداية التشغيل تبدأ الطاقة تتزايد في كل من المنوبة و المصباح حتى تثبت أثناء التشغيل.



يحل الوضعية الجزئية

(1) يمثل الحصيلة الطاقوية للغاز و الماء



الطاقة المقدمة (الضائعة) 01

الطاقة النهائية للغاز = الطاقة الابتدائية + الطاقة المكتسبة - الطاقة الضائعة

العلاقة الرمزية لمبدأ انحفاظ الطاقة

مثال : بطارية الهاتف



إرساء للموارد المعرفية

العلاقة الرمزية لمبدأ انحفاظ الطاقة :

الطاقة النهائية = الطاقة الابتدائية + الطاقة المكتسبة - الطاقة الممنوحة

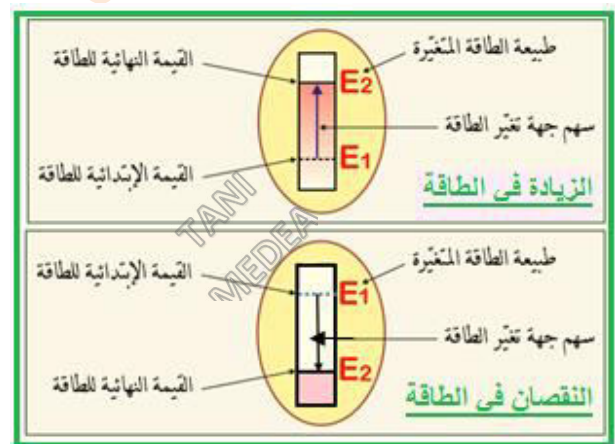
- يرمز للطاقة بالرمز (E) و وحدتها في الجملة الدولية هي الجول (joule) و رمزها (j) .
- نص مبدأ انحفاظ الطاقة : "الطاقة لا تستحدث ولا تزول إذا اكتسبت جملة طاقة أو فقدتها فإنها بالضرورة أخذتها من جملة أو قدمتها لها."

الحصيلة الطاقوية

نشاط الكتاب المدرسي ص56



- الدينامو اكتسب طاقة ميكانيكية من اليد حولها للمصباح على شكل طاقة كهربائية.
- المصباح اكتسب طاقة كهربائية حولها الى طاقة ضوئية و طاقة حرارية اكتسبها الوسط الخارجي.
- نستعمل النموذج الآتي للتعبير عن تغير الطاقة بين الحالة الابتدائية و الحالة النهائية.



في حالة عدم تغير شكل من اشكال الطاقة لا يرسم العمود الذي يمثلها اي في هذه الحالة ، يحول الجسم الطاقة التي يتلقاها ويقدمها بصفة كاملة.

- يستعمل عمود واحد او اكثر داخل الفقاعة حسب عدد اشكال الطاقات المتغيرة في الجملة.

حل الوضعية الجزئية

- جزء من الطاقة الحرارية الناتجة عن احتراق الغاز سخن الماء والجزء الباقي وقع له تحويل الى المحيط.

الاستاذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوحدة التعليمية 04	المدة
تاني سميرة	الشهيد فوضيل اعمر بني سليمان المدية	الثالثة متوسط	الطاقة	استطاعة التحويل الطاقوي	3 ساعة

الكفاءة الختامية	يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفا نموذج الطاقة و تحويلاتها و مبدأ انحفاظ الطاقة في جانبه الكيفي
مركبات الكفاءة	يقدّر مقدار استهلاك في الطاقة لأداة تكنولوجية او منشأة كهربائية منزلية من اجل ترشيد استهلاك الطاقة.
معايير و مؤشرات التقويم	يستخدم وحدات الطاقة. يميز بين الطاقة و استطاعة تحويل الطاقة.
العقبات المطلوب تخطيها	قراءة فاتورة الكهرباء. اجراء حسابات في الطاقة
السندات التعليمية المستعملة	الكتاب المدرسي - محرك - بطاريات - حمولة - مكواة - مقاتيبة - عرض المحاكاة - فاتورة الكهرباء

الانشطة التلميذ	الانشطة الاستاذ								
يقرا الوضعية و يقدم الفرضيات. يحقق النشاط التالي ص 64 يلاحظ ، يفسر و يستنتج.  وثيقة 01: رفع حمولة عن طريق محرك يحقق النشاط التالي ص 64 يلاحظ ، يفسر و يستنتج. <table border="1"> <thead> <tr> <th>الحالة 01</th><th>الحالة 02</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ضبط معدل درجة الحرارة على الدرجة 01</td><td>ضبط معدل درجة الحرارة على الدرجة 05</td></tr> <tr> <td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td></tr> </tbody> </table> يستنتج علاقة الاستطاعة بالطاقة و الزمن. يتعرف على وحدات أخرى لقياس الطاقة الكيلو واط ساعي حيث: 1KWh = 3600KJ	الحالة 01	الحالة 02	ضبط معدل درجة الحرارة على الدرجة 01	ضبط معدل درجة الحرارة على الدرجة 05					الوضعية الجزئية : تفاجأ والد طارق عند استلامه لفاتورة الكهرباء بالمبلغ الكبير للاستهلاك. فقرر طارق مساعدة والده بترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في المنزل. - ما هي الاجراءات التي يقوم بها طارق لتوفير الطاقة ؟ - ما هي الأجهزة الكهرو منزلية ذات الاستطاعة الكبيرة؟ 1- مفهوم استطاعة التحويل الطاقوي النشاط 01 ص 64 الملاحظة: سرعة دوران بكرة المحرك اكبر عند استعمال بطاريتين على التسلسل. التفسير: كلما زاد حجم البطارية (التوتر الكهربائي) زادت سرعة تحويل الطاقة. الاستنتاج: الاستطاعة مقدار عددي يعبر عن سرعة تحويل الطاقة. 2- علاقة استطاعة التحويل الطاقوي بالزمن و الطاقة النشاط 02 ص 64 الملاحظة : - مدة تحويل الطاقة في الحالة (1) أكبر منها في الحالة (2) التفسير: - نمط تحويل الطاقة في المكواة حراري. - الدالة 220 V تدل على توتر المكواة. - الدالة 2400 W تدل على استطاعة المكواة. - الاستطاعة لها علاقة عكسية بزمن تحويل الطاقة. الاستنتاج: الطاقة الجول (J) الزمن الثانية (s) استطاعة التحويل الطاقوي واط (W) $P = \frac{E}{t}$
الحالة 01	الحالة 02								
ضبط معدل درجة الحرارة على الدرجة 01	ضبط معدل درجة الحرارة على الدرجة 05								
									
									

Nom et Prénom : Tani Samira.MEDEA BENI SLIMANE

المرحلة الاولى: حساب كمية الطاقة المستهلكة = التسجيل الجديد - التسجيل القديم

التسعيرة TARIF	رقم العداد N°COMPTEUR	البيان الجديد Index Nouveau	البيان القديم Index Ancien	الفرق Differece	المعامل COEF	الاستهلاك CONSOMMATION (kWh/Th)
54M 23M	005466 151673	29218 14916	R R	27900 14826	1.00 9.10	1318.00 819

كهرباء
غاز

سونلغاز



المرحلة الثانية: حساب ثمن الطاقة الكهربائية المستهلكة و (الرسوم و الضرائب).

✓ ثمن كمية الاستهلاك في الشطر الاول $222.3375 \text{ DA} = 1.7787 \times 125$

✓ ثمن كمية الاستهلاك في الشطر الثاني $522.3625 \text{ DA} = 4.1789 \times 125$

✓ ثمن كمية الاستهلاك في الشطر الثالث $3609 \text{ DA} = 4.8120 \times 750$

✓ ثمن كمية الاستهلاك في الشطر الرابع $1742.5128 \text{ DA} = 5.4796 \times 318$

✓ ثمن كمية الاستهلاك في الشطر الأول + الشطر الثاني $744.70 \text{ DA} = 522.3625 \text{ DA} + 222.3375 \text{ DA}$

✓ ثمن كمية الاستهلاك في الشطر الثالث + الشطر الرابع $5351.51 \text{ DA} = 1742.5128 + 3609$

✓ ثمن كمية الاستهلاك في الغاز $137.76 \text{ DA} = 0.1682 \times 819.00$

العناصر Element	التسعيرة Tarif	رقم العداد N° Compteur	الاستهلاك/الشطر Consommation /Tranche	سعر الوحدة Pris unitaire	المجموع (ب.ر) Montant HT	ضريبة القيمة المضافة TVA		المجموع كامل الرسوم Montant TTC	
ELECTRICITE الكهرباء	54M	005466	Tranche 1 125.00 Tranche 2 125.00 Tranche 3 750.00 Tranche 4 318.00	1.7787 4.1789 4.8120 5.4796	744.70 5351.51 78.66	9% 19% 9%	67.02 1016.79 7.08	811.72 6368.30 85.74	
تسعيرة ثابتة PRIMES FIXES									
TOTAL01 ELECTRICITE	54M		1318.00		6174.87		1090.89	7265.76	
GAZ غاز	23M	151673	Tranche 1 819.00 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4	0.1682	137.76 85.50	9% 9%	12.40 7.70	150.16 93.20	
تسعيرة ثابتة PRIMES FIXES									
TOTAL GAZ02	23M		819.00		223.26		20.10	243.36	
DROI FIXE TAXE HABITATION					100.00 150.00			100.00 150.00	
Totale Droits et taxes 03					250.00			250.00	
					1+2+3 ➡	6648.13		1110.99	
					المبلغ المستحق ضريبة الطابع المبلغ الاجمالي للدفع نقدا				7759.12 76.00 7835.12

أنشطة التلميذ

✓ يتدرب التلميذ على استعمال وحدات الطاقة و الاستطاعة و إجراء التطبيقات العددية باستعمال قانون الاستطاعة.

يحل التمرين 11 ص 71

(1) يحسب الطاقة الممنوحة الكلية في كل جهاز خلال نصف ساعة.

$$E=P \times t$$

$$E=1.2 \times 0.5=0.6 \text{ KWh} \quad \text{المكواة}$$

$$E=1.5 \times 0.5=0.75 \text{ KWh} \quad \text{جهاز الشواء}$$

$$E=0.4 \times 0.5=0.2 \text{ KWh} \quad \text{مجفف الشعر}$$

(2) يحسب الطاقة الممنوحة الكلية في الدارة خلال نصف ساعة.

$$E_t=0.6 + 0.75 + 0.2 = 1.55 \text{ KWh}$$

(3) يحسب ثمن الطاقة في الدارة الكهربائية المنزلية خلال نصف ساعة إذا كان ثمن الكيلو واط ساعي 3DA.

$$1.55 \text{ KWh} \times 3 \text{ DA} = 4.65 \text{ DA}$$

يحل التمرين 15 ص 71

(1) تمثل هذه الدلالات استطاعة التحويل لكل مصباح.

(2) المصباح الذي يحمل الدلالة 100 W يعطي انارة اشد.

(3) المصباح الذي يحمل الدلالة 75 W يستهلك كهرباء اقل.

(4) حساب كمية الطاقة التي يستهلكها المصباح الأول.

$$E=P \times t$$

$$E=75 \times 4=300 \text{ Wh}$$

$$E=75 \times 4 \times 3600 = 1080000 \text{ J}$$

يحل الوضعية الجزئية

أنشطة الأستاذ

3- التدرب على إجراء حسابات في الطاقة

تمرين 11 ص 71

مجفف الشعر	مكواة	جهاز شواء
		
400w	1200w	1500w

تمرين 15 ص 72



حل الوضعية الجزئية

السلوك الرشيد الذي يقوم به طارق في استهلاك الطاقة بالمنزل.

تحديد درجة الحرارة داخل الثلاجة حسب البرودة المناسبة.

استخدم المصابيح الموفرة بدلا من المصابيح العادية

الاعتماد على الإضاءة الطبيعية أثناء النهار، وتقليل استخدام المصابيح

عدم ابقاء الأجهزة الكهربائية والتي لا تستخدم بشكل متكرر في وضعية الاستعداد حيث أنها تستمر بسحب الطاقة الكهربائية.

اطفاء سخان المياه في حال عدم الحاجة إليه..

استطاعة التحويل الكهربائي لبعض الأدوات الكهربائية المنزلية



المكواة 1500W

المدفأة 1500W

الحاسوب 300W

مصباح 75W

فاتورة التلميذ

كهرباء
غاز

الاستهلاك ON(kWh/Th)	المعامل COEF	الفرق Differece	البيان القديم Index Ancie	البيان الجديد Index Nouvea	رقم العداد N°COMPTEU	التسعيرة TARIF
.....	1.00		27900 R	29218 R	005466	54M
.....	9.10		14826 R	14916 R	151673	23M

حساب ثمن الطاقة الكهربائية المستهلكة و (الرسوم و الضرائب)

العناصر Element	التسعيرة Tarif	رقم العداد N° Compteur	الاستهلاك/الشرط Consommation /Tranche	سعر الوحدة Pris unitaire	المجموع (ب.ر) Montant HT	ضريبة القيمة المضافة TVA	المجموع كامل الرسوم TTC
ELECTRICITE الكهرباء تسعيرة ثابتة PRIMES FIXES	54M	005466	Tranche 1 125.00 Tranche 2 125.00 Tranche 3 750.00 Tranche 4 318.00	1.7787 4.1789 4.8120 5.4796	 78.66	9% 19% 9%	
TOTAL 01	54M		1318.00				
GAZ غاز تسعيرة ثابتة PRIMES FIXES	23M	151673	Tranche 1 819.00 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4	0.1682	 85.50	9% 9%	
TOTAL GAZ	23M		819.00				
DROI FIXE TAXEHABITATION					100.00 150.00		100.00 150.00
Totale 03					250.00		250.00
							
1+2+3					المبلغ المستحق ضريبة الطابع المبلغ الإجمالي للدفع نقدا		 76.00

المرحلة الاولى: حساب كمية الطاقة المستهلكة = التسجيل الجديد - التسجيل القديم

الاستهلاك ON(kWh/Th)	المعامل COEF	الفرق Differece	البيان القديم Index Ancie	البيان الجديد Index Nouvea	رقم العداد N°COMPTEU	التسعيرة TARIF
.....	1.00		27900 R	29218 R	005466	54M
.....	9.10		14826 R	14916 R	151673	23M

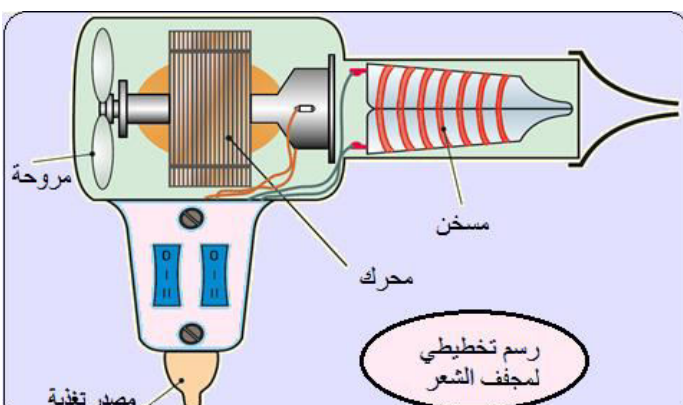
كهرباء
غاز

المرحلة الثانية: حساب ثمن الطاقة الكهربائية المستهلكة و (الرسوم و الضرائب)

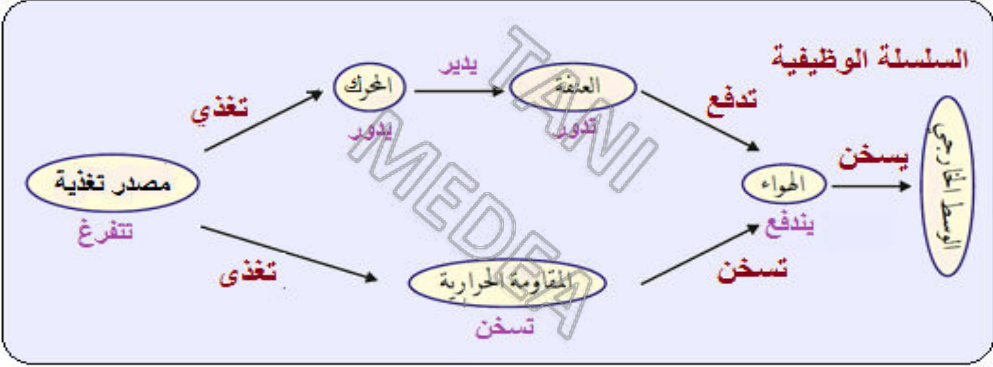
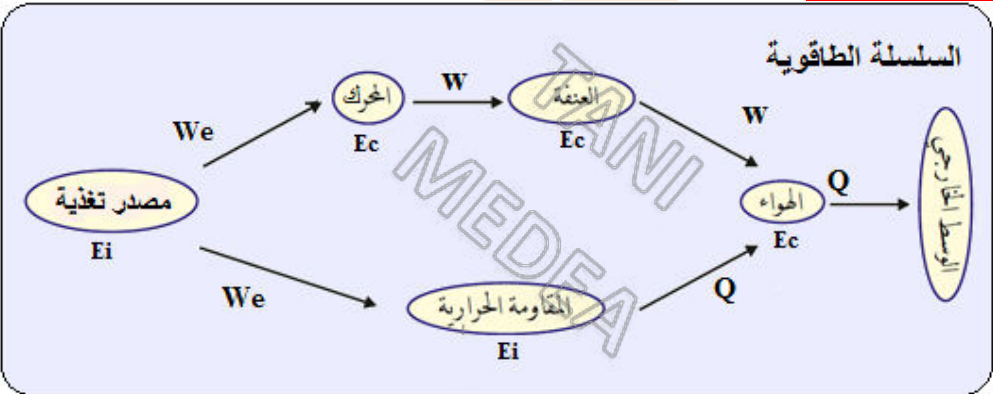
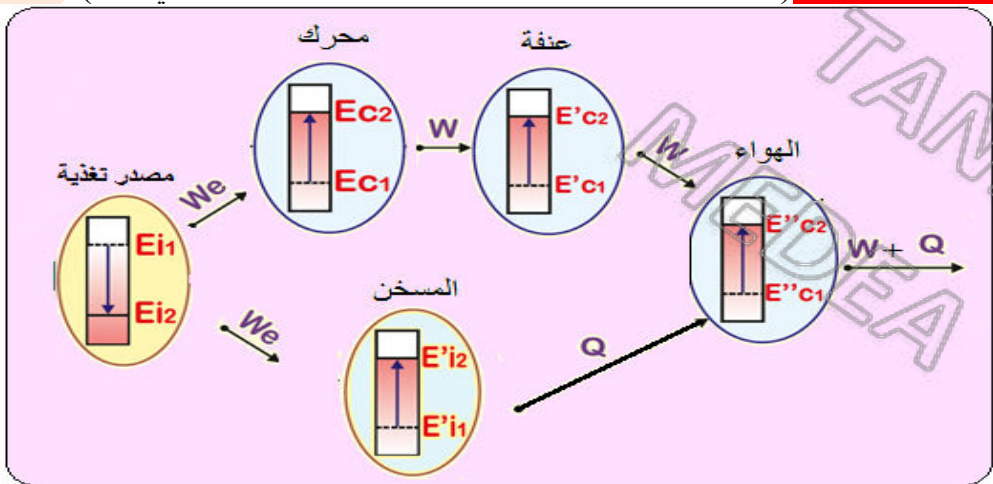
العناصر Element	التسعيرة Tarif	رقم العداد N° Compteur	الاستهلاك/الشرط Consommation /Tranche	سعر الوحدة Pris unitaire	المجموع (ب.ر) Montant HT	ضريبة القيمة المضافة TVA	المجموع كامل الرسوم TTC
ELECTRICITE الكهرباء تسعيرة ثابتة PRIMES FIXES	54M	005466	Tranche 1 125.00 Tranche 2 125.00 Tranche 3 750.00 Tranche 4 318.00	1.7787 4.1789 4.8120 5.4796	 78.66	9% 19% 9%	
TOTAL 01	54M		1318.00				
GAZ غاز تسعيرة ثابتة PRIMES FIXES	23M	151673	Tranche 1 819.00 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4	0.1682	 85.50	9% 9%	
TOTAL GAZ	23M		819.00				
DROI FIXE TAXEHABITATION					100.00 150.00		100.00 150.00
Totale 03					250.00		250.00
							
1+2+3					المبلغ المستحق ضريبة الطابع المبلغ الإجمالي للدفع نقدا		 76.00

الاستاذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	ادماج التعلّيمات	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر بني سليمان المدية	الثالثة متوسط	الطاقة	تحليل أداة تكنولوجية للاستخدامات اليومية	1 سا

الكفاءة الختامية	يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفا نموذج الطاقة وتحولاتها ومبدأ انحفاظ الطاقة في جانبه الكيفي
مركبات الكفاءة	يستخدم نموذج السلسلة الوظيفية و الطاقوية ومبدأ انحفاظ الطاقة لنمذجة تحول الطاقة في اداة تكنولوجية باعتبارها تركيبة وظيفية. يفسر طاقويا اشتغال تركيبة وظيفية. يوظف مبدأ انحفاظ الطاقة في تفسير التحولات الطاقوية عند تشغيل اداة تكنولوجية.
معايير و مؤشرات التقويم	يتصور تركيبة وظيفية و يشغلها يفسر تشغيل تركيبة وظيفية بواسطة سلسلة وظيفية. يميز بين تخزين الطاقة و تحويل الطاقة يفسر اشتغال تركيبة ما باستعمال السلسلة الطاقوية يعرف مبدأ انحفاظ الطاقة و ينجز الحصيلة الطاقوية لجملة. يستخدم وحدات الطاقة و يميز بين الطاقة واستطاعة تحويل الطاقة
المعارف والمواضيع المعنية بالإدماج	السلسلة الوظيفية و السلسلة الطاقوية مبدأ انحفاظ الطاقة – استطاعة التحويل الطاقوي
العقبات المطلوب تخطيها	تفسير اشتغال التركيبية - نمذجة السلسلة الوظيفية و الطاقوية. تمثيل الحصيلة الطاقوية.
السندات التعليمية	مجفف الشعر

أنشطة التلميذ	أنشطة الاستاذ														
- مناقشة الوضعية. - يقرءون نص الوضعية. - يحللون ويستخرجون المعطيات من نص الوضعية. - يفكرون في كل الفرضيات والحلول الممكنة. <table border="1"> <thead> <tr> <th>الفرضيات</th><th>الوضعية</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>.....</td><td>الجميل المساهمة في</td></tr> <tr> <td>.....</td><td>الوصول الى الفعل النهائي</td></tr> <tr> <td>.....</td><td>السلسلة الوظيفية</td></tr> <tr> <td>.....</td><td>السلسلة الطاقوية</td></tr> <tr> <td>.....</td><td>الحصيلة الطاقوية</td></tr> <tr> <td>.....</td><td>الطاقة الممنوحة الكلية</td></tr> </tbody> </table> - يوظفون كل السندات المعطاة بالإضافة الى مكتسباتهم القبلية لحل الوضعية.	الفرضيات	الوضعية		الجميل المساهمة في		الوصول الى الفعل النهائي		السلسلة الوظيفية		السلسلة الطاقوية		الحصيلة الطاقوية		الطاقة الممنوحة الكلية	نص الوضعية تمعن في الرسم التخطيطي لمجفف الشعر - ماهي الجمل المساهمة في الوصول الى الفعل النهائي؟ - مثل السلسلة الوظيفية لاشتغال المجفف . - استنتج السلسلة الطاقوية الموافقة . - مثل الحصيلة الطاقوية. - احسب الطاقة الممنوحة الكلية في الجهاز خلال نصف ساعة اذا علمت ان استطاعة تحويله 400W 
الفرضيات	الوضعية														
.....	الجميل المساهمة في														
.....	الوصول الى الفعل النهائي														
.....	السلسلة الوظيفية														
.....	السلسلة الطاقوية														
.....	الحصيلة الطاقوية														
.....	الطاقة الممنوحة الكلية														

معايير ومؤشرات التقويم

المؤشرات	المعايير
● يتعلم حصر المشكل وإيجاد مجموعة من الفرضيات تقوده الى الحل. ● يقدم مخططات بالأدوات والسندات المتوفرة ليبرهن عن صدق فرضية ما. ● يفسر اشتغال تركيبي ما باستعمال السلسلة الطاقوية و السلسلة الوظيفية. ● معرفة كيفية تحويل الطاقة الكهربائية الى طاقة حرارية. ● تطبيق قانون الاستطاعة.	الترجمة السليمة للوضعية
1- الجمل المساهمة في الوصول الى الفعل النهائي: مصدر تغذية – المحرك – العنفة – المسخن – الهواء . 2- السلسلة الوظيفية  3- السلسلة الطاقوية  4- الحصيلة الطاقوية (بين اللحظة الزمنية قبل التشغيل و اللحظة الزمنية التي تليها)  5- حساب الطاقة الممنوحة الكلية في الجهاز خلال نصف ساعة. $P=400W=0.4KW$ $t=0.5h$ $E=P \times t$ $E=0.4 \times 0.5=0.2 KWh$	الاستخدام السليم لأدوات المادة
● التعبير بلغة علمية سليمة. والتسلسل المنطقي في الاجابة والافكار. ● تنظيم الورقة ووضوح الخط – التميز – الابداع.	الانسجام الاتقان

